

指數比大小

先抓觀念

- 比大小不一定要真的把整個數算出來。
- 很多題目只要改寫成相同次幂或相同底數，就可以直接比較。

方法整理

- 若能改寫成同次幂，就比底數。
- 若能改寫成同底數，就比指數。
- 若有負指數，先改成分數或倒數，再比較。
- 若整體前面有負號，最後大小關係會反過來。
- 若 $1 < a$ 且 $m < n$ ，則 $a^m < a^n$ 。
- 若 $0 < a < 1$ 且 $m < n$ ，則 $a^n < a^m$ 。

例子

- $2^{24} = (2^3)^8 = 8^8$ ， $3^{16} = (3^2)^8 = 9^8$ ，所以

$$2^{24} < 3^{16} < 10^8$$

- $2^{-24} = \frac{1}{2^{24}} = \frac{1}{8^8}$ ， $3^{-16} = \frac{1}{3^{16}} = \frac{1}{9^8}$ ，所以

$$10^{-8} < 3^{-16} < 2^{-24}$$

- 先比較 $4^{44}, 2^{66}, 3^{55}$ ：

$$4^{44} = (4^4)^{11} = 256^{11}, \quad 2^{66} = (2^6)^{11} = 64^{11}, \quad 3^{55} = (3^5)^{11} = 243^{11}$$

所以

$$2^{66} < 3^{55} < 4^{44}$$

若整體都乘上負號，就會變成

$$-2^{66} > -3^{55} > -4^{44}$$

- -3^5 、 -9^4 、 -27^2 可改寫成

$$-3^5, \quad -3^8, \quad -3^6$$

所以

$$-9^4 < -27^2 < -3^5$$

補充提醒

- $(-2)^4$ 和 -2^4 是完全不同的兩題。
- $\left(\frac{5}{2}\right)^5, \left(\frac{5}{2}\right)^4, \left(\frac{5}{2}\right)^3$ 中，因為底數大於 1，所以指數越大，值越大。

- $\left(\frac{99}{100}\right)^5, \left(\frac{99}{100}\right)^4, \left(\frac{99}{100}\right)^3$ 中，因為底數介於 0 和 1 之間，指數越大，值越小。